Mahmoud Serag | محمود سراج

Data Analytics & BI Trainer | Turning Data Into Decisions

FREE CHEAT SHEET

Star Schema Cheat Sheet

ملخص Star Schema في Power BI

Facts, dimensions, keys and the relationship rules that keep totals correct.



1 Fact table = what happened

Events: sales, orders, visits, tickets. Many rows, mostly numbers and keys.

جدول Fact يسجل الأحداث: صفوف كثيرة وأرقام ومفاتيح.

2 Dimension table = who, what, where, when

Descriptions: customer, product, region, date. Fewer rows, descriptive text.

جدول Dimension يصف الأحداث: من وماذا وأين ومتى.

3 Define the grain first

Ask: what does one row of the fact table represent? One order, one order line, one day per store?

حدد مستوى التفصيل: ماذا يمثل الصف الواحد في جدول Fact؟

4 Relationship rule

One-to-many from dimension to fact, single filter direction. Key columns must have the same data type.

العلاقة الافتراضية One-to-many باتجاه واحد، ونوع بيانات المفتاح متطابق.

5 One marked Date table

Relate it to every fact with a date, mark it as date table, and turn off Auto date/time.

جدول تواريخ واحد محدد ومرتبط بكل جداول Fact.

6 Two dates in one fact?

Order Date and Ship Date: one active relationship, one inactive. Use USERELATIONSHIP in a measure.

عند وجود تاريخين: علاقة نشطة وأخرى غير نشطة مع USERELATIONSHIP.

7 Hide the keys

Hide foreign keys in the fact table so users slice by names, not IDs.

أخفِ أعمدة المفاتيح ليستخدم المستخدم الأسماء لا الأرقام.

8 Star over snowflake

Flatten Product > Subcategory > Category into one Product table. Simpler and usually faster.

اجمع سلسلة الجداول الوصفية في جدول واحد عند الإمكان.

Common mistakes to avoid

❌ One giant flat table with everything repeated on every row
❌ Many-to-many relationships without a clear reason
❌ Bi-directional filters on every relationship
❌ Keys stored as text in one table and number in the other

تجنب الجدول الواحد الضخم، وعلاقات Many-to-many بلا سبب، والفلترة في الاتجاهين، واختلاف نوع بيانات المفاتيح.

Build models that stay fast and correct

AI-Powered Data Analytics & BI Diploma: Power Query, data modeling, DAX, dashboard storytelling and AI.

Details: **da-bi-diploma.vercel.app** | WhatsApp: **01550888810**